

## KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

### 1.1. Tuotetunniste

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tuotteen kuvaus:          | <b>n-Butyyliasetaatti</b>                                |
| Cat No. :                 | <b>107750000; 107750010; 107750025; 107750250</b>        |
| Synonyymit                | Butyl acetate; Acetic acid, butyl ester; 1-Butyl acetate |
| Indeksinro                | 607-025-00-1                                             |
| CAS-nro                   | 123-86-4                                                 |
| EY-nro                    | 204-658-1                                                |
| Molekyylikaava            | C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O <sub>2</sub>            |
| REACH-rekisteröintinumero | 01-2119485493-29                                         |

### 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

|                             |                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Käyttötarkoitus             | Laboratoriokemikaalit.                                                                         |
| Toimiala                    | SU3 - Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa |
| Tuoteluokka                 | PC21 - Laboratoriokemikaalit                                                                   |
| Prosessikategoriat          | PROC15 - Käyttö laboratorioaineena                                                             |
| Ympäristöpäästöluokat       | ERC6a - Teollinen käyttö muun aineen valmistuksessa (välituotteiden käyttö)                    |
| Käytöt, joita ei suositella | Tietoa ei ole käytettävissä                                                                    |

### 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

#### Yhtiö

**EU-yhteisö / yrityksen nimi**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Yhdistyneen kuningaskunnan yritys / yritysnimi**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

#### Sähköpostiosoite

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Hätäpuhelinnumero

MyrkytystietokeskusAvoinna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihe)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

## KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

n-Butyyliasetaatti

Muutettu viimeksi 22-syys-2023

## 2.1. Aineen tai seoksen luokitus

### CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

#### Fysikaaliset vaarat

Syttyvät nesteet

Kategoria 3 (H226)

#### Terveydelle aiheutuvat vaarat

Myrkyllisyys tietyille kohde-elimelle - (kerta-altistuminen)

Kategoria 3 (H336)

#### Ympäristövaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

*Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16*

## 2.2. Merkinnot



Huomiosana

Varoitus

### **Vaaralausekkeet**

H226 - Syttyvä neste ja höyry

H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta

EUH066 - Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua

### **Turvalausekkeet**

P261 - Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä

P304 + P340 - JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys

P312 - Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia

P403 + P233 - Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna

P303 + P361 + P353 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta

P210 - Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty

## 2.3. Muut vaarat

Ainetta ei joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT) / erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB)

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

## 3.1. Aineet

ACR10775

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

n-Butyyliasetaatti

Muutettu viimeksi 22-syys-2023

| Aineosa            | CAS-nro  | EY-nro            | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008     |
|--------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| n-Butyyliasetaatti | 123-86-4 | EEC No. 204-658-1 | <=100          | Flam. Liq. 3 (H226)<br>STOT SE 3 (H336)<br>EUH066 |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| REACH-rekisteröintinumero | 01-2119485493-29 |
|---------------------------|------------------|

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                        |                                                                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yleisiä ohjeita        | Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat.                                                                                     |
| Joutuminen silmään     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin.                    |
| Ihokosketus            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Mikäli ihoärsytys jatkuu, ota yhteys lääkäriin.       |
| Nieleminen             | Puhdista suu vedellä ja juo jälkeenpäin runsaasti vettä.                                                                              |
| Hengitys               | Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. Hakeuduttava hoitoon jos oireita ilmenee. |
| Itsesuojaus ensiavussa | Ei erityisiä varotoimia.                                                                                                              |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Hengenahdistus. Yliannostuksen oireita voivat olla päänsärky, huimaus, väsymys, pahoinvointi ja oksentelu

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja lääkärille Hoito oireiden mukaan. Oireet voivat ilmetä viivästyneenä.

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

#### Sopivat sammutusaineet

Vesisuihku, hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), jauhe, alkoholinkestävä vaahto. Suljettujen astioiden jäähdyttämiseen voidaan käyttää vesisumua.

#### Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä

Älä käytä suuritehoista paloruiskua, koska se voi hajottaa ja levittää tulipaloa.

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Syttyvää. Astiat saattavat räjähtää kuumennettaessa. Höyryt voivat muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa. Höyryt voivat kulkea syttymisen alkulähteeseen ja liekit voivat lyödä takaisin.

#### Vaaralliset palamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>).

## 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta.

## **KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ**

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Poistettava kaikki sytytyslähteet. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää ympäristöön. Ei saa huuhdella pintaveteen tai jätevesiviemäristöön.

### 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Imeytettävä inerttiin huokoiseen aineeseen. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten. Poistettava kaikki sytytyslähteet. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Käytettävä kipinöimättömiä välineitä ja räjähdyssuojattua laitteistoa.

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

## **KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI**

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käytä henkilönsuojaimia/kasvonsuojainta. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Vältä nielemistä ja hengittämistä. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Eristettävä avotulesta, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä. Käytä ainoastaan kipinöimättömiä työkaluja. Käytettävä kipinöimättömiä välineitä ja räjähdyssuojattua laitteistoa. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti.

#### **Hygieniatoimenpiteet**

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsiin, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

### 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Suojaa lämmöltä, tulelta ja kipinöiltä. Helposti syttyvien aineiden alue.

Luokka 3

### 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## **KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET**

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

n-Butyyliasetaatti

Muutettu viimeksi 22-syys-2023

## 8.1. Valvontaa koskevat muutujat

### Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde FI - Asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista, 538/218. HTP-arvot 2018. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 9/2018, Liitteet 1 ja 3

| Aineosa            | Euroopan unioni | Englanti                                                                                                           | Ranska                                                                                                                                                                                                                 | Belgia                                                                                                                        | Espanja                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Butyyliasetaatti |                 | STEL: 200 ppm 15 min<br>STEL: 966 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 150 ppm 8 hr<br>TWA: 724 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 241 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 150 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 723 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit | TWA: 50 ppm 8 uren<br>TWA: 238 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 150 ppm 15 minuten<br>STEL: 712 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 150 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 723 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 241 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Aineosa            | Italia                                                                                                                                                                                                | Saksa                                                                                                                                                                                                                                                         | Portugali                                                                                                                       | Alankomaat                                                                  | Suomi                                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Butyyliasetaatti | TWA: 241 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 723 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>STEL: 150 ppm 15 minuti. Short-term | TWA: 62 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 100 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 480 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 200 ppm<br>Höhepunkt: 960 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 150 ppm 15 minutos<br>STEL: 723 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 241 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 723 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 241 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 240 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 150 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 725 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Aineosa            | Itävalta                                                                                                                                            | Tanska                                                                                                                            | Sveitsi                                                                                                                             | Puola                                                                             | Norja                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Butyyliasetaatti | MAK-KZGW: 100 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 480 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 241 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 241 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 723 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 150 ppm 15 minutter | STEL: 150 ppm 15 Minuten<br>STEL: 720 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 240 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 720 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 240 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 241 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 50 ppm 8 timer<br>STEL: 723 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 150 ppm 15 minutter. value from the regulation |

| Aineosa            | Bulgaria                                                                                    | Kroatia                                                                                                                                                   | Irlanti                                                    | Kypros                                                                                    | Tšekin tasavalta                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| n-Butyyliasetaatti | TWA: 241 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>STEL : 723 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 150 ppm | TWA-GVI: 50 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 241 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 150 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 723 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | STEL: 150 ppm 15 min<br>STEL: 723 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 723 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 150 ppm<br>TWA: 241 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm | TWA: 241 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 723 mg/m <sup>3</sup> |

| Aineosa            | Viro                                                                                                                                      | Gibraltari | Kreikka                                                                                   | Unkari                                                                                  | Islanti                                                                                                                                                                            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Butyyliasetaatti | TWA: 241 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>TWA: 50 ppm 8 tundides.<br>STEL: 723 mg/m <sup>3</sup> 15 minutes.<br>STEL: 150 ppm 15 minutes. |            | STEL: 150 ppm<br>STEL: 723 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 241 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 723 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 241 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | STEL: 150 ppm<br>STEL: 723 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 241 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 300 ppm<br>Ceiling: 1400 mg/m <sup>3</sup> |

| Aineosa            | Latvia                                                                                    | Liettua                                                                                             | Luxemburg                                                                                               | Malta                                                                                                         | Romania                                                                                                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Butyyliasetaatti | STEL: 723 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 150 ppm<br>TWA: 241 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm | TWA: 241 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>TWA: 50 ppm IPRD<br>STEL: 723 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 150 ppm | TWA: 241 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>STEL: 723 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | TWA: 50 ppm<br>TWA: 214 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 150 ppm 15 minuti<br>STEL: 723 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | TWA: 150 ppm 8 ore<br>TWA: 715 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 200 ppm 15 minute<br>STEL: 950 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

n-Butyyliasetatti

Muutettu viimeksi 22-syys-2023

|                   |                                                              |                                                                              | STEL: 150 ppm 15 Minuten                                                                                                      |                                                                                                                                                                |        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Aineosa           | Venäjä                                                       | Slovakian tasavalta                                                          | Slovenia                                                                                                                      | Ruotsi                                                                                                                                                         | Turkki |
| n-Butyyliasetatti | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 0429<br>MAC: 200 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 700 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 241 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 50 ppm 8 urah<br>STEL: 150 ppm 15 minutah<br>STEL: 723 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 150 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 723 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 241 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |        |

## Biologiset raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja

## Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

## Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Katso taulukko arvojen

## Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Katso arvot alle.

| Component                              | Makea vesi      | Makea vesi sedimentin         | Veden ajoittainen | Mikro-organismit jätevedenkäsittelyssä | Maaperä (maatalous)        |
|----------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| n-Butyyliasetatti<br>123-86-4 ( ≤100 ) | PNEC = 0.18mg/L | PNEC = 0.981mg/kg sediment dw | PNEC = 0.36mg/L   | PNEC = 35.6mg/L                        | PNEC = 0.0903mg/kg soil dw |

| Component                              | Merivesi         | Merivesi sedimentin            | Merivesi ajoittainen | Ravintoketju | Ilma |
|----------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|--------------|------|
| n-Butyyliasetatti<br>123-86-4 ( ≤100 ) | PNEC = 0.018mg/L | PNEC = 0.0981mg/kg sediment dw |                      |              |      |

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Käytettävä räjähdysuojattuja sähkö-/ilmanvaihto-/valaistuslaitteita.

Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

### Henkilönsuojaimet

#### Silmiensuojaus

Käytä sivusuojilla varustettuja suojasilmälaseja tai naamiomallisia suojasilmälaseja (EU-standardin - EN 166)

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

n-Butyyliasettaatti

Muutettu viimeksi 22-syys-2023

| Käsien suojaus                                                                                                    |                 | Suojakäsineet    |              |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| Käsinemateriaali                                                                                                  | Läpäisy aika    | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsinekommentit                                                     |
| Butyylikumi                                                                                                       | < 125 minuuttia | 0.63 mm          | Taso 4       | Läpäisy nopeus 83 µg/cm <sup>2</sup> /min                           |
| Nitriilikumi                                                                                                      | < 78 minuuttia  | 0.38 mm          | Taso 3       | Läpäisy nopeutta 135 µg/cm <sup>2</sup> /min                        |
|                                                                                                                   |                 |                  | EN 374       | Kuten testattu EN374-3 määrittäminen kestämiin läpäisyä kemikaalien |
| <b>Ihonsuojaus ja Kehon suojaus</b> Käytä asianomaisia suojakäsineitä ja -vaatetusta ihoaltistumisen estämiseksi. |                 |                  |              |                                                                     |

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisy aika koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjä alttius, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hengityselinten suojaus</b>               | Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita. Käyttäjän suojaamiseksi hengityksensuojaimen on sovitettava oikein käyttäjälle ja sitä on käytettävä ja huollettava oikein                                                   |
| <b>Laajamittainen / hätätapauksissa</b>      | Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee<br><b>Suositeltu suodattintyyppi:</b> Orgaaniset kaasut ja höyryt suodatin Tyyppi A Ruskea mukainen EN14387                                   |
| <b>Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön</b> | Ylläpidä riittävä tuuletus. Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 149:2001:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee<br><b>Suositeltava puolinaamari:</b> - Valve suodatus: EN405; tai; Puolinaamari: EN140; plus suodatin, EN141 |
| <b>Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen</b>    | Estettävä tuotteen pääsy viemäreihin.                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                           |                                    |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Olomuoto</b>                           | Neste                              |                                          |
| <b>Olomuoto</b>                           | Väritön                            |                                          |
| <b>Haju</b>                               | makea                              |                                          |
| <b>Hajukynnys</b>                         | 7 - 20 ppm                         |                                          |
| <b>Sulamispiste/sulamisalue</b>           | -90 °C / -130 °F                   |                                          |
| <b>Pehmenemispiste</b>                    | Tietoja ei saatavissa              |                                          |
| <b>Kiehumispiste/kiehumisalue</b>         | 126 °C / 258.8 °F                  |                                          |
| <b>Syttyvyys (Neste)</b>                  | Syttyvä                            | Koetulosten perusteella                  |
| <b>Syttyvyys (kiinteä, kaasu)</b>         | Ei sovellu                         | Neste                                    |
| <b>Räjähdyssrajat</b>                     | <b>Alin</b> 1.2<br><b>Ylin</b> 7.5 |                                          |
| <b>Leimahduspiste</b>                     | 27 °C / 80.6 °F                    | <b>Menetelmä</b> - Tietoja ei saatavissa |
| <b>Itsesyttymislämpötila</b>              | 415 °C / 779 °F                    |                                          |
| <b>Hajoamislämpötila</b>                  | Tietoja ei saatavissa              |                                          |
| <b>pH</b>                                 | 6.2 @ 20°C                         |                                          |
| <b>Viskositeetti</b>                      | 0.83 mPas @ 20°C                   |                                          |
| <b>Vesiliukoisuus</b>                     | Liukenevaton                       |                                          |
| <b>Liukoisuus muihin liuottimiin</b>      | Tietoja ei saatavissa              |                                          |
| <b>Jakautumiskerroin (n-oktanol/vesi)</b> |                                    |                                          |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

n-Butyyliasetaatti

Muutettu viimeksi 22-syys-2023

|                                |                       |              |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Aineosa</b>                 | <b>log Pow</b>        |              |
| n-Butyyliasetaatti             | 2.3                   |              |
| <b>Höyrinpaine</b>             | Tietoja ei saatavissa |              |
| <b>Tiheys / Ominaispaino</b>   | 0.881 @ 20C           |              |
| <b>Irtotiheys</b>              | Ei sovellu            | Neste        |
| <b>Höyryn tiheys</b>           | 4                     | (Ilma = 1.0) |
| <b>Hiukkasten ominaisuudet</b> | Ei sovellu (neste)    |              |

## 9.2. Muut tiedot

|                        |                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Molekyylikaava</b>  | C6H12O2                                                                                                        |
| <b>Molekyylipaino</b>  | 116.16                                                                                                         |
| <b>Räjähtävyys</b>     | ei räjähtävä (ei kemiallisia ryhmiä, joilla on räjähdysominaisuuksia) räjähtävä höyry-/ilmaseosten mahdollista |
| <b>Hapettavuus</b>     | ei hapettavat (perustuu kemiallisen rakenteen aineen ja hapetus valtioiden osatekijöistä)                      |
| <b>Haihtumisnopeus</b> | 1.0 (eetteri = 1)                                                                                              |
| <b>Taitekerroin</b>    | 1.393                                                                                                          |

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaaliolosuhteissa.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Vaarallinen polymeroituminen</b> | Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu. |
| <b>Vaaralliset reaktiot</b>         | Ei mitään normaalityöstössä.             |

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Yhteensopimattomat materiaalit. Liiallinen kuumuus. Eristettävä avotulesta, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä.

### 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Voimakkaat hapettimet. Vahvat hapot. Vahvat emäkset.

### 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO2).

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

#### a) välitön myrkyllisyys; Suun kautta Ihon kautta Hengitys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

| Aineosa            | LC50, suun kautta          | LD50, ihon kautta             | LC50 Inhalaatio              |
|--------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| n-Butyyliasetaatti | LD50 = 10768 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 17600 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 0.74 mg/L ( Rat ) 4 h |



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

n-Butyyliasetaatti

Muutettu viimeksi 22-syys-2023

b) ihosyövyttävyyksi/ihoärsytys; Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;

Hengitykseen liittyvä  
iho

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset; Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

f) syöpää aiheuttavat vaikutukset; Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja

g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset; Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

h) elinkohtainen myrkyllisyys –  
kerta-altistuminen;

Kategoria 3

Tulokset / Kohde-elimet

Keskushermosto (CNS).

i) elinkohtainen myrkyllisyys –  
toistuva altistuminen;

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Kohde-elimet

Ei tunneta.

j) aspiraatiovaara;

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Oireet / vaikutukset,  
sekä välittömät että viivästyneet

Yliannostuksen oireita voivat olla päänsärky, huimaus, väsymys, pahoinvointi ja oksentelu.

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät  
ominaisuudet

Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

### 12.1. Myrkyllisyys

Ekotoksisuusvaikutukset

Tuote ei sisällä sellaisia aineita, joiden tiedetään olevan ympäristölle haitallisia tai jotka eivät hajoa jätevedenkäsittelylaitoksessa.

| Aineosa            | Makeanvedenkala                                                                     | vesikirppu | Makeanveden levät                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
| n-Butyyliasetaatti | Lepomis macrochirus: LC50: 100 mg/L/96H<br>Pimephales promelas: LC50:17-19 mg/L/96h |            | EC50: = 674.7 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus) |

| Aineosa            | Microtox               | M-tekijä |
|--------------------|------------------------|----------|
| n-Butyyliasetaatti | EC50 = 70.0 mg/L 5 min |          |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

n-Butyyliasetatti

Muutettu viimeksi 22-syys-2023

|  |                                                                            |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------|--|
|  | EC50 = 82.2 mg/L 15 min<br>EC50 = 959 mg/L 18 h<br>EC50 = 98.9 mg/L 30 min |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------|--|

## 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

### Pysyvyys

### Hajoaminen

### jätevedenpuhdistamo

Helposti biohajoava

Pysyvyys on epätodennäköistä, saatavilla olevan tiedon perusteella.

Tuote ei sisällä sellaisia aineita, joiden tiedetään olevan ympäristölle haitallisia tai jotka eivät hajoa jätevedenkäsittelylaitoksessa.

## 12.3. Biokertyvyys

Biokertyminen on epätodennäköistä

| Aineosa           | log Pow | Biokertyvyystekijä (BCF) |
|-------------------|---------|--------------------------|
| n-Butyyliasetatti | 2.3     | Tietoja ei saatavissa    |

## 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Tuote sisältää haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC), jotka haihtuvat helposti kaikilta pinnoilta. Spillage tuskin läpäistä maaperän. On todennäköisesti liikkua ympäristössä haihtuvuutensa vuoksi. Erittäin liikkuvaa maaperässä

## 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ainetta ei joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT) / erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB).

## 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

### Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

### Pysyviä orgaanisia yhdisteitä Otsonikatopotentiaali

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

#### Tuotteen jäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte

Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.

#### Likaantunut pakkaus

Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Tyhjissä säiliöissä voi olla tuotteen tähteitä (nestettä ja/tai höyryä), mikä voi olla vaarallista. Säilytettävä tuote ja tyhjä säiliö suojassa lämmöltä ja sytytyslähteiltä.

#### Euroopan jäteluokituslista

Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.

#### Muut tiedot

Ei saa huuhdella viemäriin. Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Voidaan viedä kaatopaikalle tai polttaa paikallisten sääntöjen tämän salliessa.

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

### IMDG/IMO

#### 14.1. YK-numero

UN1123

ACR10775

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

n-Butyyliasettaatti

Muutettu viimeksi 22-syys-2023

|                                                       |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | BUTYL ACETATES |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 3              |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | III            |

## ADR

|                                                       |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN1123         |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | BUTYL ACETATES |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 3              |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | III            |

## IATA

|                                                       |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN1123         |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | BUTYL ACETATES |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 3              |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | III            |

**14.5. Ympäristövaarat** Ei vaaroja tunnistettu

**14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle** Ei erityisiä varotoimia.

**14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti** Ei sovelleta, pakattuja tuotteita

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS):, New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa             | CAS-nro  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| n-Butyyliasettaatti | 123-86-4 | 204-658-1 | -      | -   | X     | X    | KE-04179 | X    | X    |

| Aineosa             | CAS-nro  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| n-Butyyliasettaatti | 123-86-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

#### Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

Ei soveltu

| Aineosa             | CAS-nro  | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tiettyjen vaarallisten aineiden | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|---------------------|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Butyyliasettaatti | 123-86-4 | -                                                       | -                                                                            | -                                                                                                         |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

ACR10775

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

n-Butyyliasetaatti

Muutettu viimeksi 22-syys-2023

| Aineosa            | CAS-nro  | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) -<br>kynnysarvoihin suuronnettomuuksien<br>ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) -<br>kynnysarvoihin Safety Report<br>vaatimukset |
|--------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Butyyliasetaatti | 123-86-4 | Ei sovellu                                                                             | Ei sovellu                                                                           |

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012

Ei sovellu

Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?

Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

## Kansalliset säännökset

### WGK luokitus

Katso taulukko arvojen

| Aineosa            | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| n-Butyyliasetaatti | WGK1                          |                        |

| Aineosa            | Ranska - INRS (Taulukot ammattitaudeista)            |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| n-Butyyliasetaatti | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                                | Switzerland - Ordinance on the<br>Reduction of Risk from<br>handling of hazardous<br>substances preparation (SR<br>814.81) | Switzerland - Ordinance on<br>Incentive Taxes on Volatile<br>Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the<br>Rotterdam Convention on the<br>Prior Informed Consent<br>Procedure |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Butyyliasetaatti<br>123-86-4 ( <=100 ) |                                                                                                                            | Group I                                                                               |                                                                                                      |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportti (CSA / CSR) ei ole suoritettu

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H226 - Syttyvä neste ja höyry

H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta

EUH066 - Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua

### Merkkien selitys

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical

TSCA - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

DSL/NDL - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

n-Butyyliasetaatti

Muutettu viimeksi 22-syys-2023

Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECSC** – Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**ENCS** – Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkuljustrajärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

**Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet**

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

## Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

Henkilönsuojainten käyttö, joka sisältää asianmukaisen valinnan, yhteensopivuuden, läpäisyrajat, huolenpidon, huollon, sopivuuden ja EN-standardit.

Ensiapu kemiallisessa altistumisessa, mukaan lukien silmähuuhtelu ja turvasuihkujen käyttö.

Palontorjunta ja palonsammutus, jossa tunnistetaan vaarat ja riskit, staattinen sähkö, höyryjen ja pölyjen tuottamat räjähdysvaaralliset kaasut/ilmasekokset.

Kemikaalionnettomuuksia koskevia toimenpiteitä koskeva koulutus.

**Valmistuspäivämäärä** 22-syys-2009

**Muutettu viimeksi** 22-syys-2023

**Version yhteenveto** Ei soveltu.

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset. KOMISSIO ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II muuttamisesta .**

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuiksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuustiedote päättyy**